



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

MARIA LUISA BITTENCOURT BOMFIM - 25896929

RELATÓRIO DE PROJETO:
Trabalho de Análise Estatística dos Dados

CAMPINAS

2026



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA,
Ciências de Dados e Inteligência Artificial

RELATÓRIO DE PROJETO:
Trabalho de Análise Estatística dos Dados

Relatório do Primeiro Trabalho, apresentado no componente curricular Estatística e Análise de Dados, do curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial, da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Orientador: LEANDRO DA SILVA AGUIAR



SUMÁRIO

1. PRIMEIRA INFORMAÇÃO	4
2. SEGUNDA INFORMAÇÃO	5
3. TERCEIRA INFORMAÇÃO	7
4. QUARTA INFORMAÇÃO	8
5. QUINTA INFORMAÇÃO	9

PRIMEIRA INFORMAÇÃO

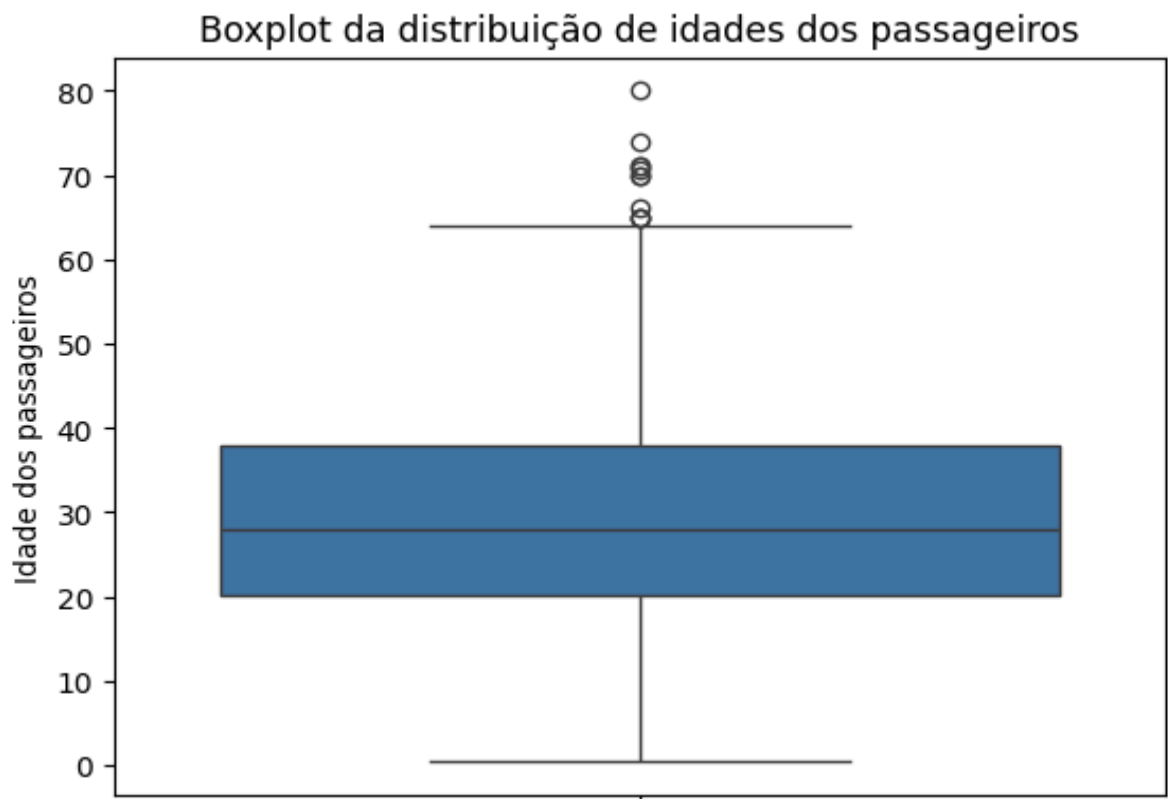
Metade dos passageiros tinham entre 20 e 38 anos.

De 891 pessoas com um intervalo de idade entre 0 a 80 anos, aproximadamente 445 passageiros tinham entre 20 e 38 anos.

Recursos utilizados:

1. **Boxplot:** Um boxplot foi criado inicialmente para visualização geral dos dados, para analisar se havia alguma informação importante ou algum conjunto de dados concentrado em uma faixa etária.
2. **Quartis:** Como foi visível que entre o primeiro e o terceiro quartil havia a maior quantidade de pessoas, foi utilizado a função de percentil para encontrar os valores exatos dos quartis desejados.
3. Ainda utilizando os **quartis**, como o intervalo **Q3 - Q1** representa aproximadamente 50% do total dos passageiros, foi calculado quantas pessoas seriam 50% do total

A análise foi feita com base nos dados obtidos.



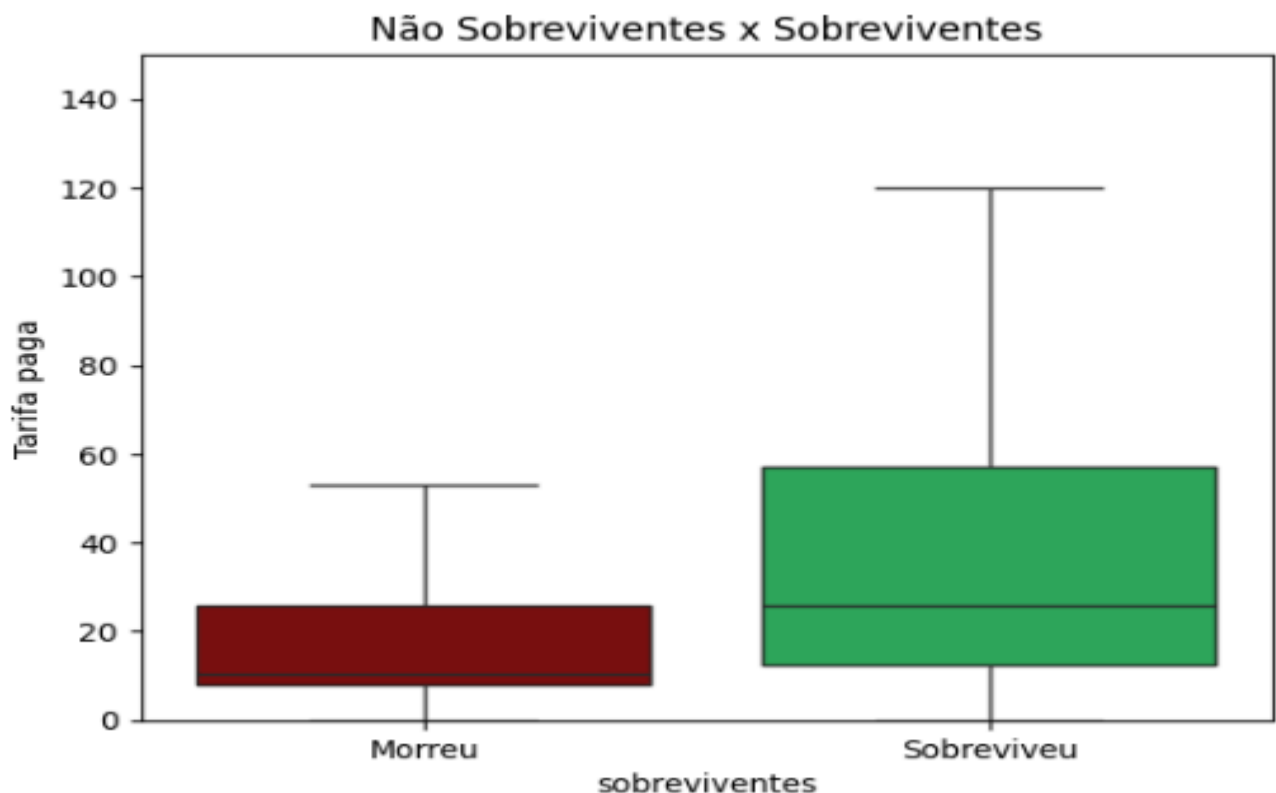
SEGUNDA INFORMAÇÃO

Quanto maior a tarifa paga, maior a taxa de sobrevivência

Pessoas que pagaram de 100 a 600 Libras na passagem, tiveram aproximadamente 3.6x mais taxa de sobrevivência(%) do que quem pagou de 0 a 10 Libras

Recursos utilizados:

1. **Boxplot:** Um boxplot de “fare” foi criado com a legenda de “survived” com 0 para não e 1 para sim, para visualização geral dos dados, para analisar se havia alguma informação importante ou algum conjunto de dados concentrado em uma faixa de tarifa específica.



2. **pd.cut:** Para uma melhor visualização dos dados, o valor pago na tarifa foi agrupado de 0 a 10, de 10 a 50, de 50 a 100 e de 100 a 600, nomeados respectivamente de barato, médio, caro e muito caro.
3. **Porcentagem:** Foi calculado a porcentagem de passageiros em cada intervalo que sobreviveu em relação ao total de passageiros do intervalo. Por exemplo: Porcentagem de pessoas que sobreviveram no intervalo de tarifa classificado como “barato”
4. Foi criada uma **tabela** para relacionar o intervalo de tarifa com a porcentagem de sobrevivência para melhor visualização dos dados.

A análise foi feita com base na tabela obtida.

Faixa de Tarifa (%)sobrevivência

0	barata	20.56
1	média	42.03
2	cara	65.42
3	muito cara	73.58

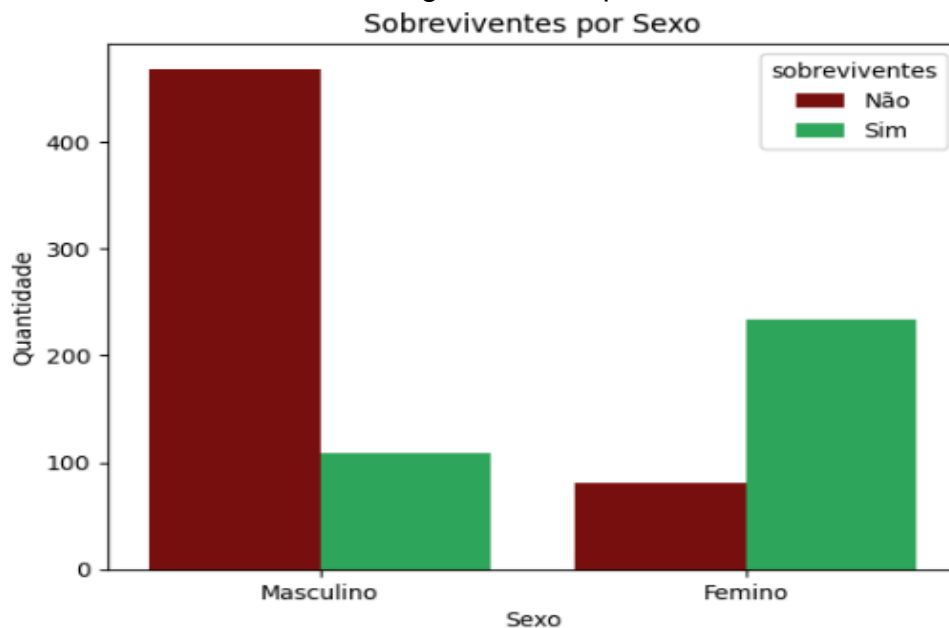
TERCEIRA INFORMAÇÃO

Provável preferência de salvamento para as mulheres

A taxa de sobrevivência das mulheres foi aproximadamente 3.9x maior que a dos homens.

Recursos utilizados:

1. **Countplot:** Um countplot de “sex” foi criado com a legenda de “survived” com 0 para não e 1 para sim, para visualização geral dos dados, para analisar se havia alguma informação importante ou algum conjunto de dados concentrado em algum sexo específico.



2. **.sum():** Soma foi utilizada para a contagem de quantos passageiros tinha de cada sexo
3. **.sum():** Soma foi utilizada para a contagem de quantos passageiros sobreviventes havia de cada sexo.
4. **Porcentagem:** Foi calculada a porcentagem de sobreviventes de cada sexo para melhor comparação, já que ambos tem valores diferentes e não daria para ter noção de proporção.
5. Com a **taxa de sobrevivência**, foi dividido o valor da porcentagem de mulheres sobreviventes pelo valor de homens sobreviventes.

A análise foi feita com base nos dados obtidos.

```
passageiros do sexo feminino: 314
passageiros do sexo masculino: 577
Sobreviventes feminino: 233
Sobreviventes masculino: 109
porcentagem de sobreviventes mulheres: 74.2 porcentagem de sobreviventes homens: 18.89
A taxa de sobrevivência das mulheres foi 3.93 vezes mais que a dos homens
```

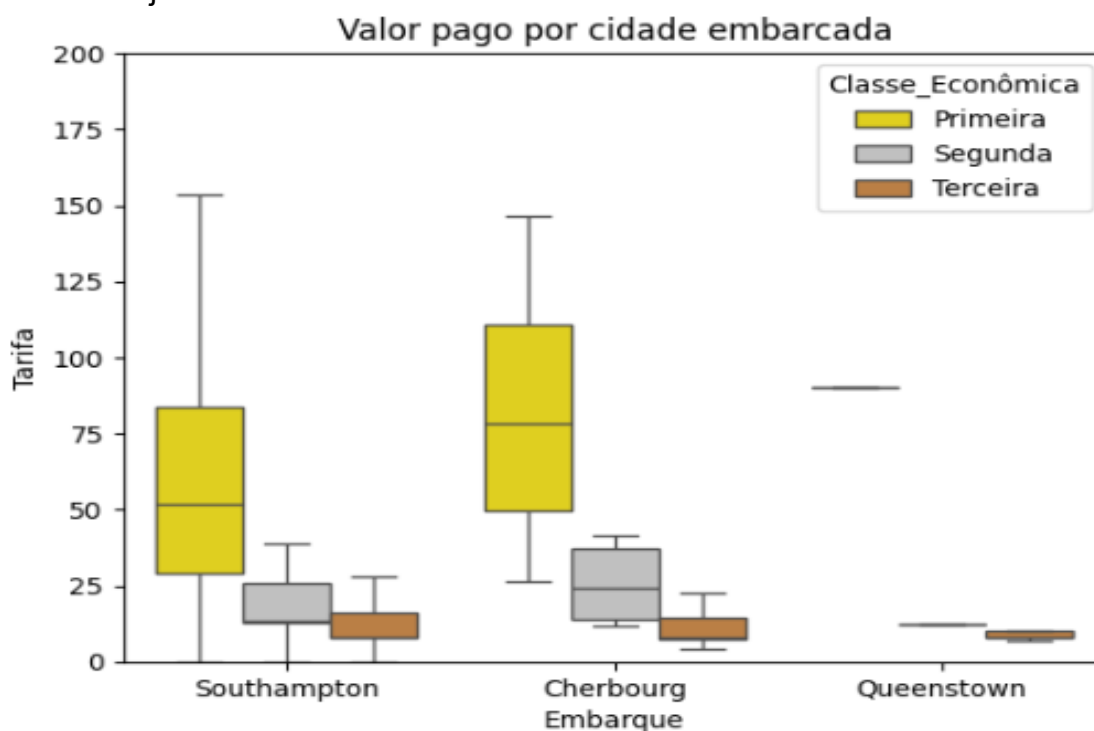
QUARTA INFORMAÇÃO

A cidade de Southampton vendeu, em média, passagens mais baratas que a cidade de Cherbourg

Tanto em tarifas de primeira, segunda e terceira classe, ao calcular a média desconsiderando os valores atípicos, a tarifa da cidade de Southampton se mostrou mais barata do que a cidade de Cherbourg.

Recursos utilizados:

1. **Boxplot:** Um boxplot foi criado inicialmente para visualização geral dos dados, para analisar se havia alguma informação importante ou algum conjunto de dados concentrado em uma cidade ou classe econômica.



2. **Quartis:** Como foi visível que havia certa diferença entre os boxplots de cada cidade, com a cidade de Cherbourg tendo os limites dos quartis um pouco mais altos que os outros.
3. Foi feita uma **função** para calcular a **média** de cada boxplot, porém **desconsiderando os outliers** que deixariam a média bagunçada.
4. Os dados obtidos foram organizados em uma única **tabela** para melhor visualização dos dados.

A análise foi feita com base na tabela obtida.

	Cidade	Tarifa(1ªClasse)	Tarifa(2ªClasse)	Tarifa(3ªClasse)
0	C	71.54	25.36	11.21
1	Q	90.00	12.35	7.72
2	S	57.25	18.06	10.53

QUINTA INFORMAÇÃO

Pessoas que estavam sozinhas morreram mais que pessoas que estavam acompanhadas

Aproximadamente 50% das pessoas que estavam acompanhadas sobreviveram, enquanto apenas 30% das pessoas que estavam sozinhas sobreviveram

Recursos utilizados:

1. **Countplot:** Um count plot foi criado inicialmente para visualização geral dos dados, para analisar se havia alguma informação importante ou algum conjunto de dados concentrado em sozinhos ou acompanhados.
2. **len():** Como foi visível que houve uma coluna maior de não-sobreviventes para pessoas sozinhas, foi feita uma contagem das pessoas que estavam sozinhas e vivas, sozinhas, acompanhadas e vivas e apenas acompanhadas.
3. **Porcentagem:** Com esses valores foi calculado a porcentagem de pessoas sozinhas e vivas e de pessoas acompanhadas e vivas.

A análise foi feita com base nos dados obtidos.

Porcentagem de pessoas sobreviventes que estavam acompanhadas: 50.56
Porcentagem de pessoas sobreviventes que estavam sozinhas: 30.35

